

Exercice 1 : Dérivation

Bien traité dans l'ensemble

1. $f'(x) = 2ax$.
2. $f'(p) = -\frac{nRT}{p^2}$.
3. $f'(V) = \gamma p V^{(\gamma-1)}$. Un erreur a été de mettre V' , ce qui suppose par exemple que V dépend du temps, ce qui n'est pas cas
4. $f'(t) = r'\theta' + r\theta''$. L'erreur classique a été de ne mettre que le 1^{er} terme

Exercice 2: intégration

Très peu de bonnes réponses, pratiquement aucune pour les questions 2 et 3 ; je reviendrai sur cette partie en classe

1. $W = p(V_2 - V_1)$.
2. $dW = -\frac{nRT}{V}dV$ soit $W = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$.
3. $W = 0$.

Exercice 3: Détermination de constantes d'intégration

Bien traité dans l'ensemble, sauf la question 4, qui a cependant eue des réponses correctes ; une erreur fréquente était de prendre $g = 10$ et non -10 comme donnée dans l'énoncé.

1. $\frac{da}{dt} = g$ donc $da = g dt$ et $v = gt + Cte$.
La constante est déterminée pour $t = 0$, comme $v = 0$, $Cte = 0$ et $v = gt$.
2. $\frac{da}{dt} = g$ donc $da = g dt$ et $v = gt + Cte$
La constante est déterminée pour $t = 0$, comme $v = 3,0$, $Cte = 3,0$ m/s et $v = gt + 3,0$.
3. Il faut intégrer la vitesse : $v = \frac{dh}{dt} = gt + 3,0$ soit $h = \frac{1}{2}gt^2 + 3,0t + Cte$
A $t = 0$, $h = 5,0$ m soit $Cte = 5,0$ m. $h = \frac{1}{2}gt^2 + 3,0t + 5,0 = -5,0t^2 + 3,0t + 5,0$.
4. La hauteur maximale est la valeur de t qui annule la dérivée de h :
 $\frac{dh}{dt} = 0 = gt + 3,0$ soit $t = -\frac{3,0}{g} = -\frac{3,0}{-10} = 0,30$ s
d'où $h = \frac{1}{2} \times (-10) \times (0,3)^2 + 3,0 \times 0,3 + 5,0 = 5,45$ m.

Exercice 4: Opération sur les vecteurs

C'est la partie la mieux traitée, les questions 5 et 6 ont eu le moins de réussite

1. Schéma
2. (5, 1).
3. produit scalaire = $(2 \times 3) + (-1 \times 2) = 4$
4. $\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \times \|\vec{B}\| \cos(A, B) = 4$ Il faut calculer les normes des vecteurs :
 $4 = \sqrt{13} \times \sqrt{5} \times \cos(A, B)$ soit $\cos(A, B) = \frac{4}{\sqrt{65}} = 0,496$ soit un angle de 1,05 rad ou 60° .
5. On utilise la tangente : $\tan(A, Ox) = \frac{2}{3}$ soit $angle = 0,588 \text{ rad}$ soit 33° .
6. On commence par calculer l'angle avec Ox, puis on ajoutera 90° .
 $\tan(A, Ox) = \frac{1}{2}$ soit $angle = 0,464 \text{ rad}$ soit $26,6^\circ$. L'angle avec Oy fait donc $116,6^\circ$.
7. schéma

Exercice 5 : calcul

Je considère que cet exercice est difficile à votre niveau, il y a eu quelques bonnes réponses dans les question 1 à 4, personne au-delà.

1. $E_p = -\frac{GMm}{r} + C$. Si $E_p = 0$ and $r = R_T = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$.
 $C = \frac{GMm}{r} = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 5,972 \times 10^{24}}{6,4} \cdot 10^6 = 62 \cdot 10^6 \text{ J}$
2. Si E_p est nulle quand $r = \text{infini}$, $C = 0$
3. Variation de E_p : $E_{p2} - E_{p1} = \frac{-GMm}{R_T + h_2} + \frac{GMm}{R_T + h_1} = GMm \left(\frac{1}{R_T + h_1} - \frac{1}{R_T + h_2} \right)$
4. $\frac{1}{1+\epsilon} = 1 - \epsilon$
5. $\frac{1}{R_T + h} = \frac{1}{R_T \left(1 + \frac{h}{R_T} \right)} = \frac{1}{R_T} \left(1 - \frac{h}{R_T} \right)$. Ceux qui ont abordé cette question ont appliqué la formule de la question précédente en considérant que $R_T = 1$, ce qui n'est pas le cas.
La formule $\frac{1}{1+\epsilon} = 1 - \epsilon$ ne peut pas être écrite $\frac{1}{A+\epsilon} = A - \epsilon$.

$$6. \quad E_{p2} - E_{p1} = GMm \left(\frac{1}{R_T + h_1} - \frac{1}{R_T + h_2} \right) = GMm \times \left(\frac{1}{R_T} \left(1 - \frac{h_1}{R_T} \right) - \frac{1}{R_T} \left(1 - \frac{h_2}{R_T} \right) \right)$$

$$E_{p2} - E_{p1} = \frac{GMm}{R_T} \times \left(1 - \frac{h_1}{R_T} - 1 + \frac{h_2}{R_T} \right) = \frac{GMm}{R_T^2} (h_2 - h_1)$$

7. La variation d'énergie potentiel de pesanteur est $mg(h_2 - h_1)$, ce qui est la même chose si $g = GM/R_T^2$